

Lernzettel – Wahrscheinlichkeitsrechnung

Mathematik · Qualifikationsphase gA · Niedersachsen

1. Bedingte Wahrscheinlichkeit, Vierfeldertafel & Baum

- **Bedingte Wahrscheinlichkeit** $P_B(A)$: Wahrscheinlichkeit für A unter der Bedingung, dass B eingetreten ist.

$$\text{Formel: } P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- In der **Vierfeldertafel** stehen absolute Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten; Randzeile/-spalte sind die Summen. $P(A \cap B)$ liest man im Innenfeld ab, $P(B)$ am Rand.
- **Pfadregeln im Baumdiagramm**: entlang eines Pfades **multiplizieren** (UND), parallele Pfade **addieren** (ODER).

Merke: Totale Wahrscheinlichkeit: $P(B) = P(A_1) \cdot P_{A_1}(B) + P(A_2) \cdot P_{A_2}(B)$ — alle Pfade zu B aufsummieren.

Beispiel – Diagnosetest:

Test: 10 % krank, + bei Kranken 0,9, falsch positiv 0,05.

$$P(+) = 0,1 \cdot 0,9 + 0,9 \cdot 0,05 = 0,135$$

$$P_+(krank) = \frac{0,09}{0,135} \approx 0,667$$

2. Stochastische Unabhängigkeit

- Zwei Ereignisse A und B heißen **unabhängig**, wenn das Eintreten des einen die Wahrscheinlichkeit des anderen nicht ändert.

Merke: A, B unabhängig $\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$. Stimmt die Gleichung nicht, sind sie abhängig.

3. Zufallsgröße & Erwartungswert

- Eine **Zufallsgröße** X ordnet jedem Ergebnis eine Zahl zu. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung listet alle Werte x_i mit $P(X = x_i)$; ihre Summe ist 1.

$$\text{Erwartungswert: } E(X) = \sum_i x_i \cdot P(X = x_i)$$

- **Deutung:** $E(X)$ ist der auf lange Sicht zu erwartende Durchschnittswert. Ein Spiel ist **fair**, wenn der erwartete Reingewinn 0 ist.

4. Bernoulli-Kette & Binomialverteilung

- **Bernoulli-Experiment**: nur zwei Ausgänge (Treffer/Niete) mit Trefferwahrscheinlichkeit p . Eine **Bernoulli-Kette** ist die n -fache unabhängige Wiederholung.
- X = Anzahl der Treffer ist **binomialverteilt**: $X \sim B(n; p)$.

$$\text{Bernoulli-Formel: } P(X = k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1 - p)^{n-k}$$

- Dabei ist $\binom{n}{k}$ der Binomialkoeffizient (Anzahl der Möglichkeiten für k Treffer auf n Plätzen).

Beispiel – genau k :

$n = 20$, $p = 0,05$, genau 2 Treffer:

$$P(X = 2) = \binom{20}{2} \cdot 0,05^2 \cdot 0,95^{18} \\ \approx 0,1887$$

5. genau / höchstens / mindestens — mit dem GTR

So bestimmst du Wahrscheinlichkeiten:

1. genau k : $P(X = k)$ (Bernoulli-Formel oder $\text{binompdf}(n; p; k)$).
2. höchstens k : $P(X \leq k) = \text{binomcdf}(n; p; k)$ (kumuliert).
3. mindestens k : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$ (Gegenereignis!).

Merke: „mindestens 1“: $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n$. Bei „mindestens“ immer ans Gegenereignis denken.

6. Erwartungswert μ und Standardabweichung σ

- Für die Binomialverteilung $B(n; p)$ gilt:

$$\text{Erwartungswert: } \mu = n \cdot p$$

$$\text{Standardabweichung: } \sigma = \sqrt{n \cdot p \cdot (1 - p)}$$

- μ ist die im Mittel zu erwartende Trefferzahl (höchster Balken liegt nahe μ); σ misst die Streuung um μ .

7. Sigma-Regeln & Prognoseintervall

- Für nicht zu kleine σ (Faustregel $\sigma > 3$) liegen die Werte mit hoher Wahrscheinlichkeit symmetrisch um μ :

Merke: 1σ : ca. 68,3 % · 2σ : ca. 95,4 % · 3σ : ca. 99,7 %.

- Prognoseintervall** (z. B. zur 2σ -Regel): in diesem Bereich liegt die Trefferzahl mit rund 95,4 % Wahrscheinlichkeit.

$$2\sigma\text{-Intervall: } [\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma]$$

Beispiel - 2σ -Prognose:

$$n = 200, p = 0,05 : \mu = 10, \sigma = \sqrt{9,5} \approx 3,08$$

$$[\mu - 2\sigma; \mu + 2\sigma] = [3,84; 16,16]$$

also etwa 4 bis 16 Treffer (rund 95,4 % der Fälle).

- Anwendung:** Liegt ein beobachteter Wert **außerhalb** des Prognoseintervalls, ist das ein Hinweis, dass die Annahme über p (z. B. der Fehleranteil) nicht stimmt.